Dokumentasi Screenshot

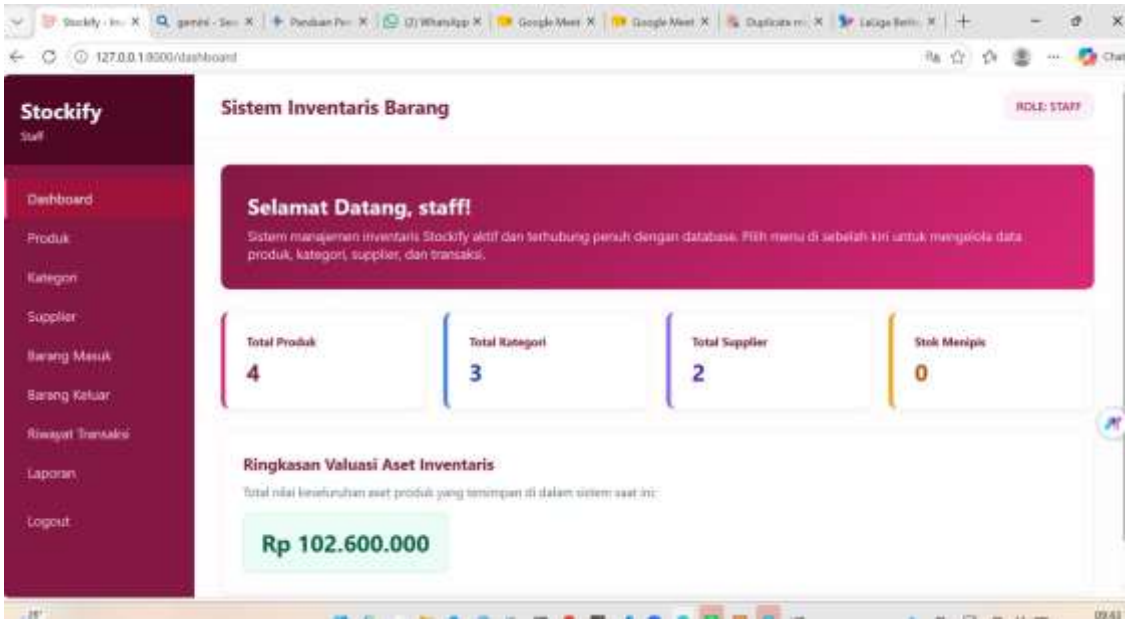
Inventory Management System (Laravel)

Pertemuan 5 - Laravel Fundamental

Nama	Nurmala Lubis
NIM	250180066
Kelas	A2

Dokumen ini berisi bukti tampilan aplikasi hasil migrasi Inventory Management System P4 ke Laravel 12 beserta keterangan fitur yang diperlihatkan. Aplikasi dijalankan lokal dengan php artisan serve pada alamat 127.0.0.1:8000 dan database MySQL inventory_laravel.

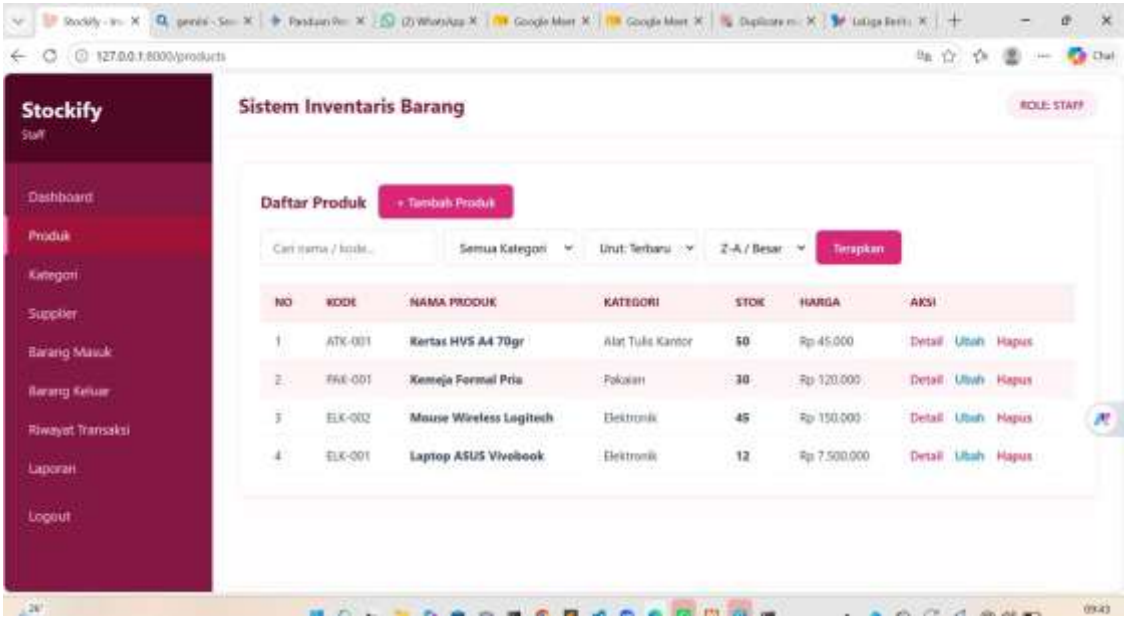
1. Dashboard



Gambar 1. Dashboard setelah login (role staff)

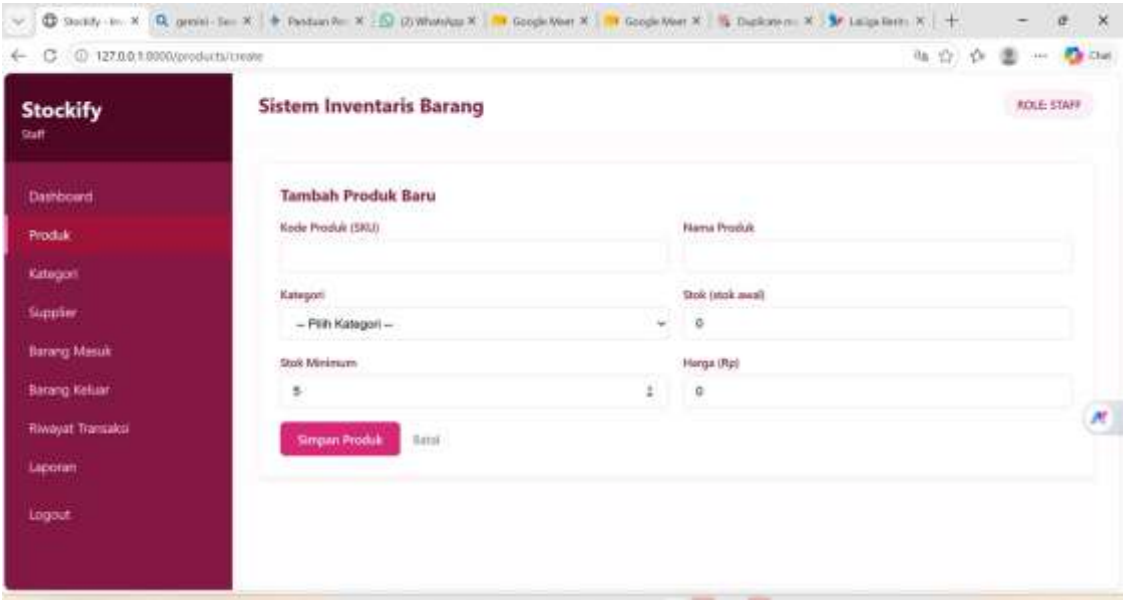
Halaman awal setelah autentikasi berhasil. Menampilkan ringkasan total produk, kategori, supplier, jumlah stok menipis, dan valuasi aset inventaris. Halaman ini hanya bisa diakses setelah login karena route berada di dalam grup middleware auth.

2. CRUD Produk (Resource Controller)



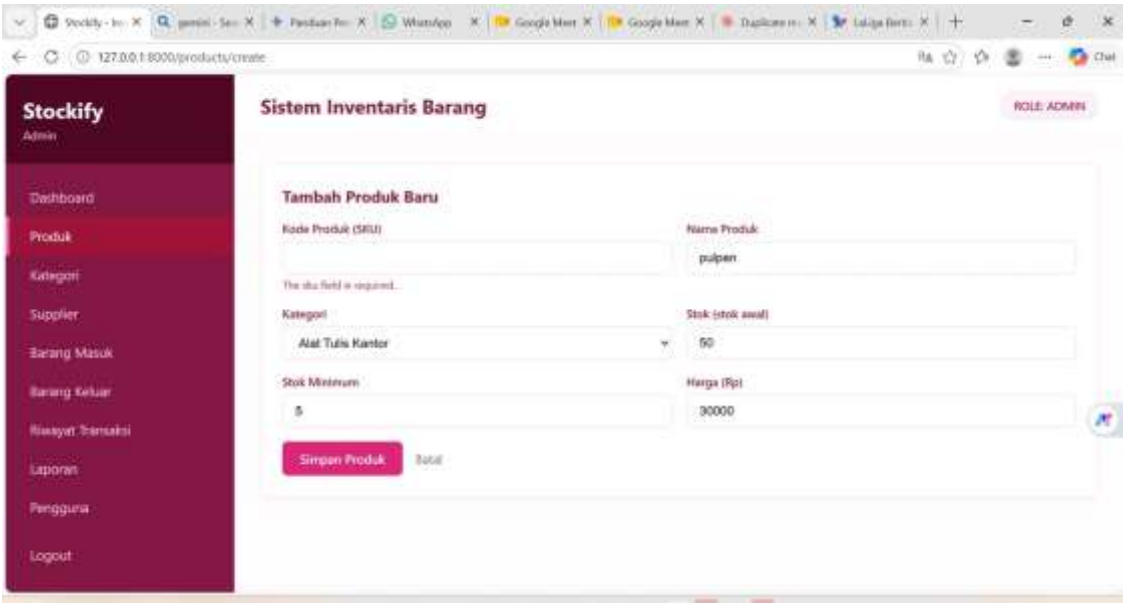
Gambar 2. Daftar produk (index)

Method index() pada ProductController. Daftar memuat pencarian nama/kode, filter kategori, pilihan sorting, dan pagination (withQueryString). Kategori diambil lewat relationship Eloquent (Product belongsTo Category). Tombol "+ Tambah Produk" menuju route products.create, sedangkan kolom aksi memuat Detail, Ubah, dan Hapus.



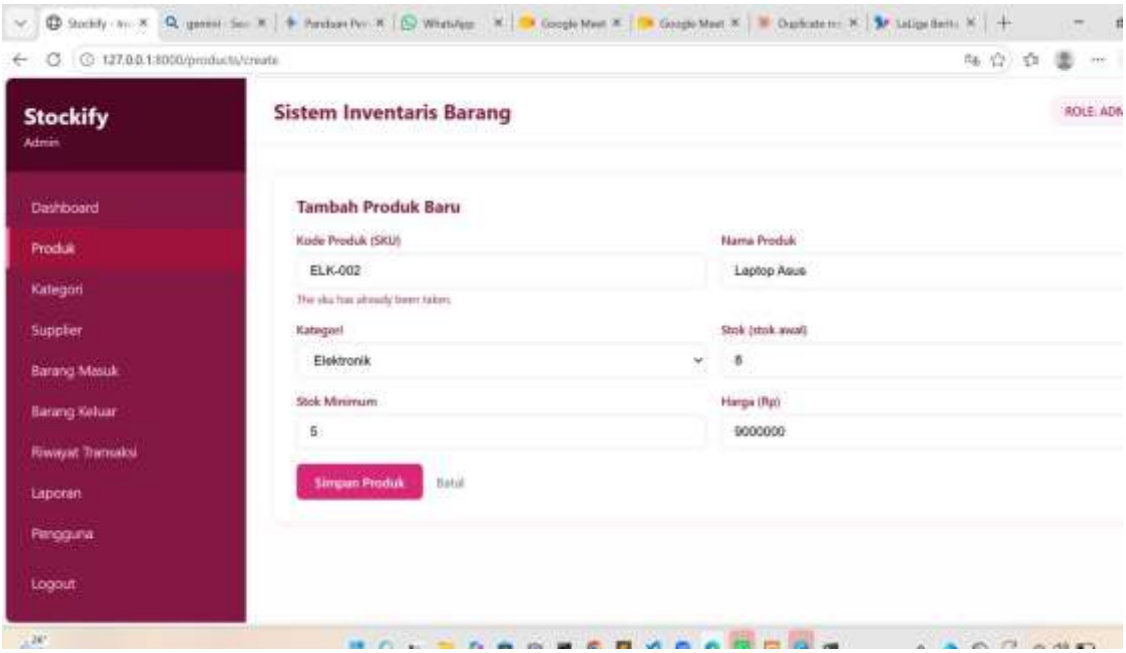
Gambar 3. Form tambah produk (create)

Method create() menampilkan halaman form tersendiri pada URL /products/create. Form memakai Blade layout, token @csrf, dan daftar kategori dari database.



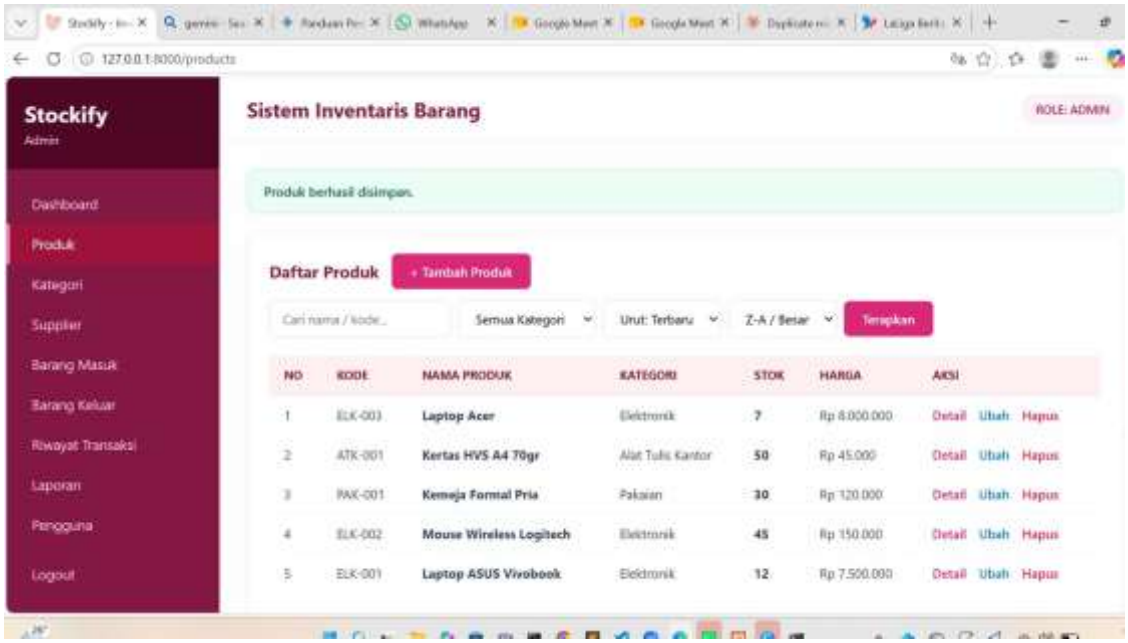
Gambar 4. Validasi: field wajib diisi

Saat SKU dikosongkan lalu disimpan, method store() menjalankan $request->validate() dan Laravel mengembalikan pesan error "The sku field is required." di bawah kolom. Isian lain tetap terisi berkat helper old().



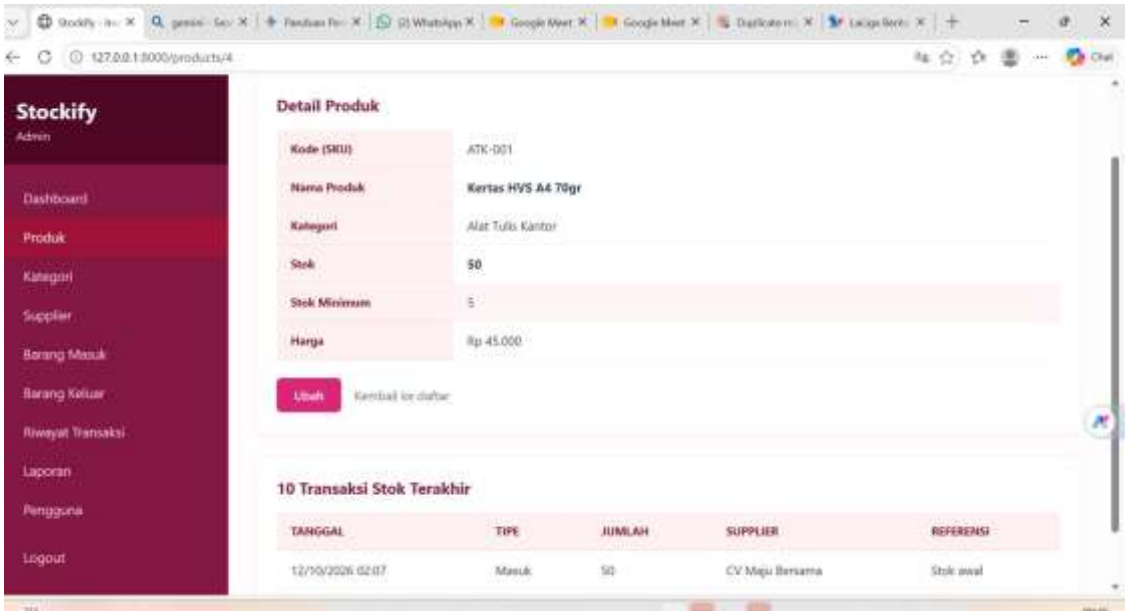
Gambar 5. Validasi: SKU harus unik

Memasukkan SKU yang sudah dipakai (ELK-002) ditolak oleh aturan unique:products,sku dengan pesan "The sku has already been taken." Data tidak tersimpan.



Gambar 6. Simpan berhasil, redirect, dan pesan sukses

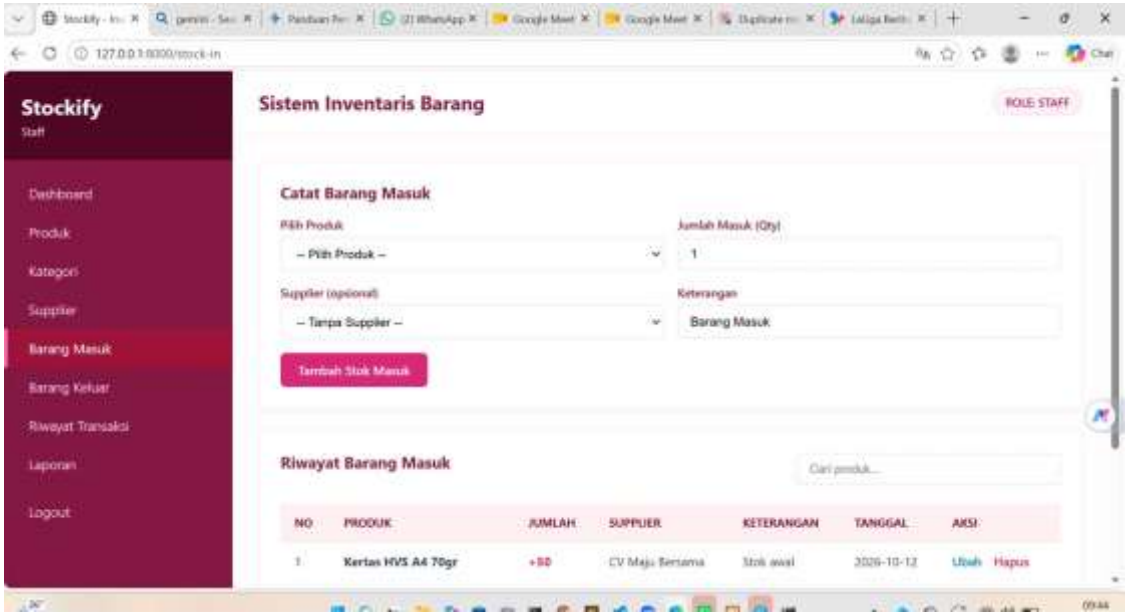
Setelah validasi lolos, data disimpan dengan Product::create() di dalam DB transaction, lalu controller melakukan redirect ke products.index. Pesan "Produk berhasil disimpan." berasal dari flash session yang ditampilkan lewat Blade component x-alert, dan produk baru langsung tampil di daftar.



Gambar 7. Detail produk (show)

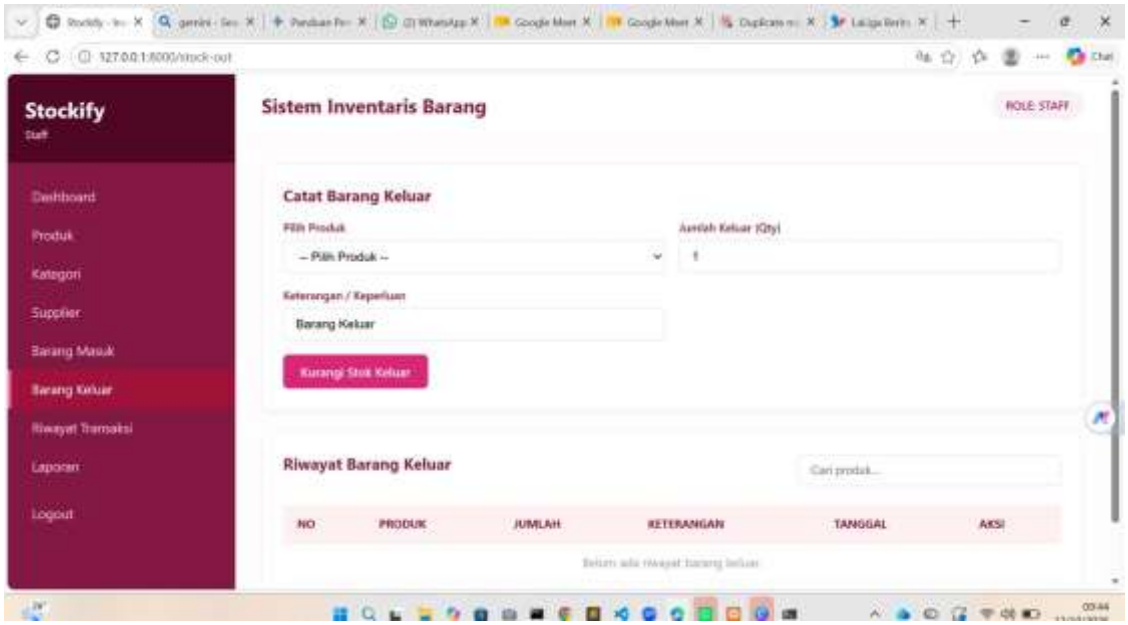
Method show() menampilkan data lengkap satu produk melalui implicit route model binding (/products/{product}), beserta daftar transaksi stok terakhir produk tersebut dari relationship Product hasMany StockMovement.

3. Transaksi Stok dan Business Rule



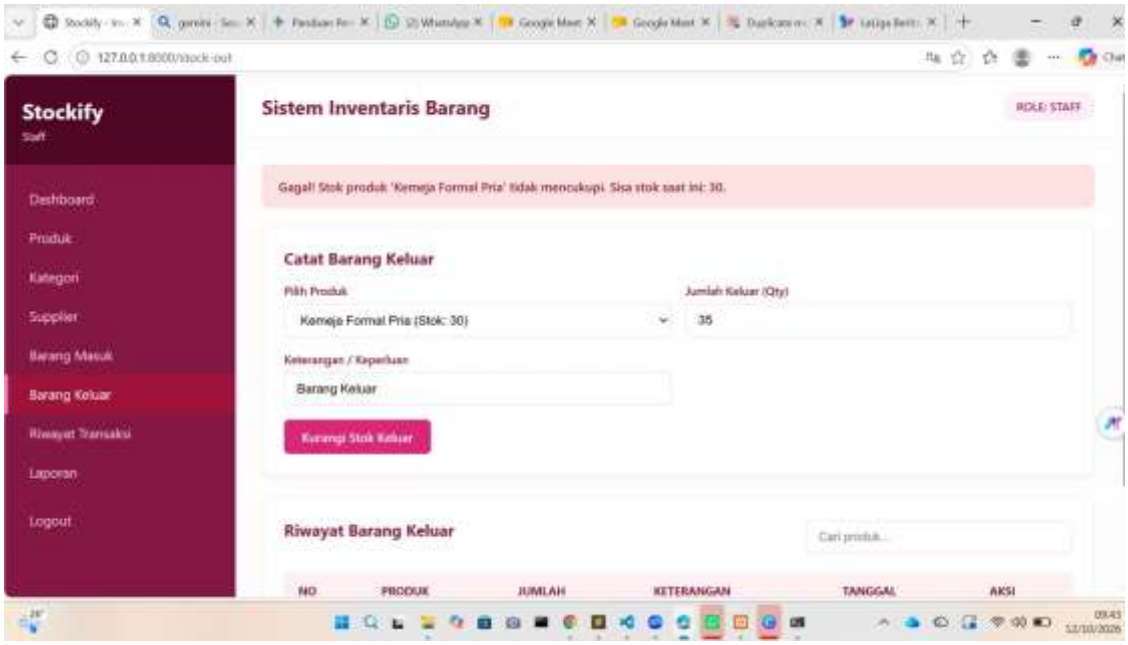
Gambar 8. Form Barang Masuk

Pencatatan barang masuk dengan pilihan produk, jumlah, supplier (opsional), dan keterangan. Riwayat barang masuk tampil di bawah form, termasuk catatan "Stok awal" dari produk yang dibuat.



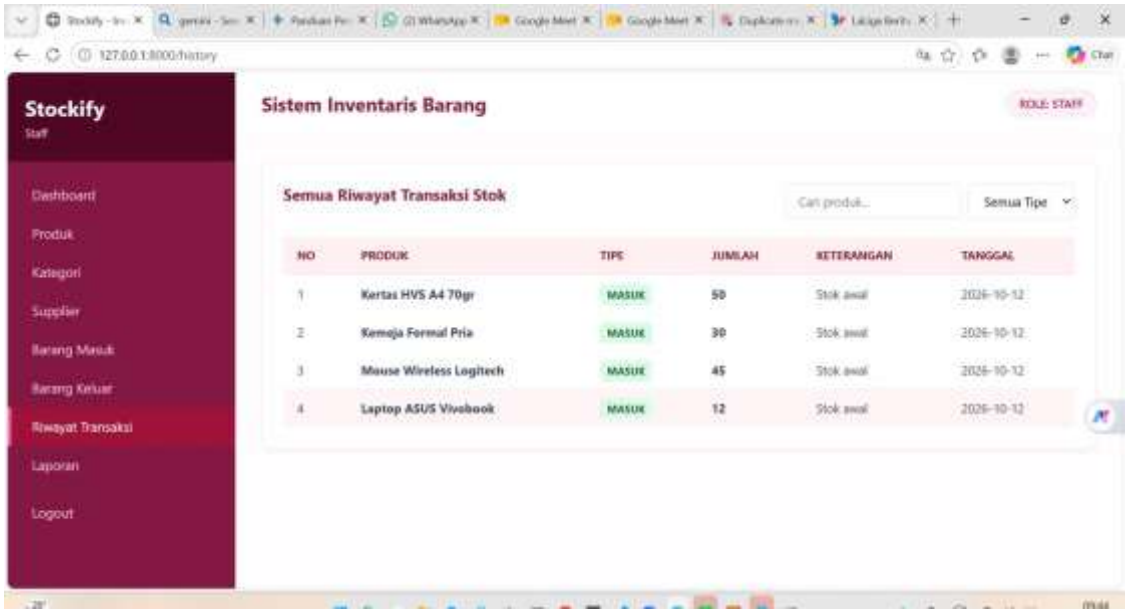
Gambar 9. Form Barang Keluar

Pencatatan barang keluar. Pengurangan stok diproses oleh StockService di dalam DB transaction dengan lockForUpdate() agar stok dan riwayat tetap konsisten.



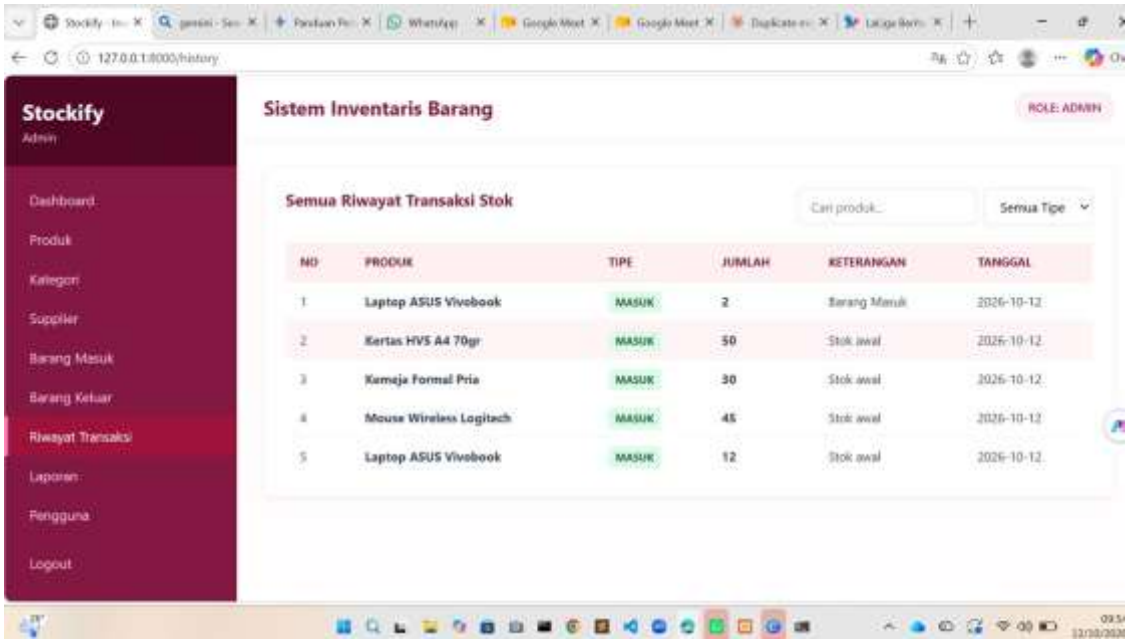
Gambar 10. Business rule: barang keluar melebihi stok ditolak

Mengeluarkan 35 unit "Kemeja Formal Pria" padahal stok 30 ditolak dengan pesan "Gagal! Stok produk 'Kemeja Formal Pria' tidak mencukupi. Sisa stok saat ini: 30." Aturan stok tidak boleh negatif dari P4 tetap berjalan di Laravel.



Gambar 11. Riwayat transaksi: stok awal tercatat

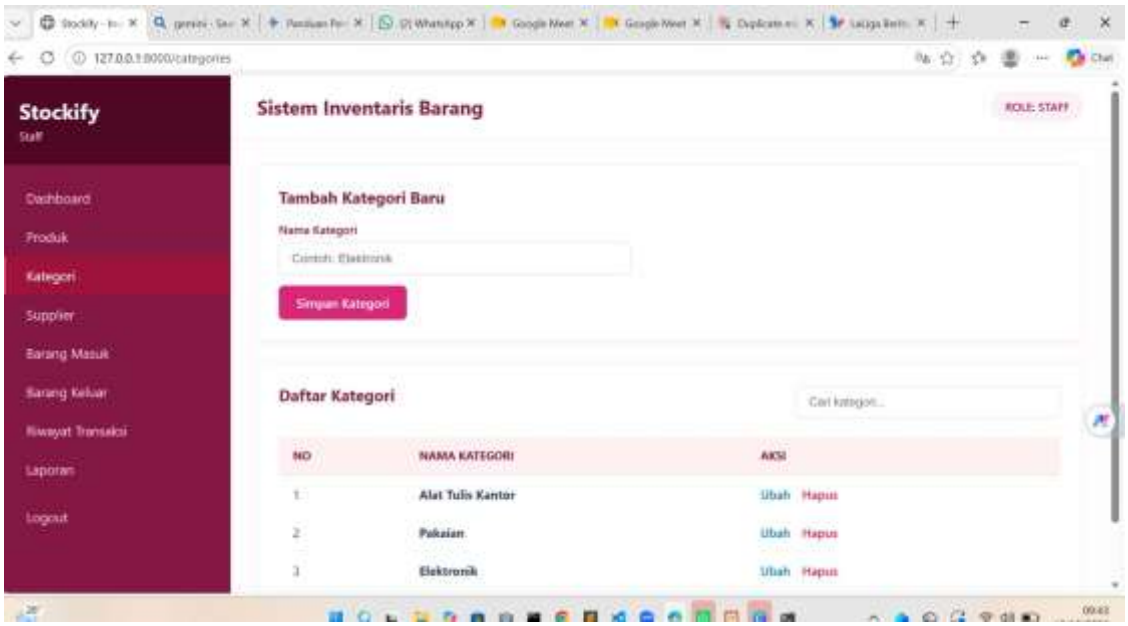
Setiap produk yang dibuat dengan stok awal otomatis dicatat sebagai transaksi Masuk dengan keterangan "Stok awal", sehingga angka stok produk dan riwayat transaksi selalu sinkron.



Gambar 12. Riwayat transaksi (admin) setelah transaksi barang masuk

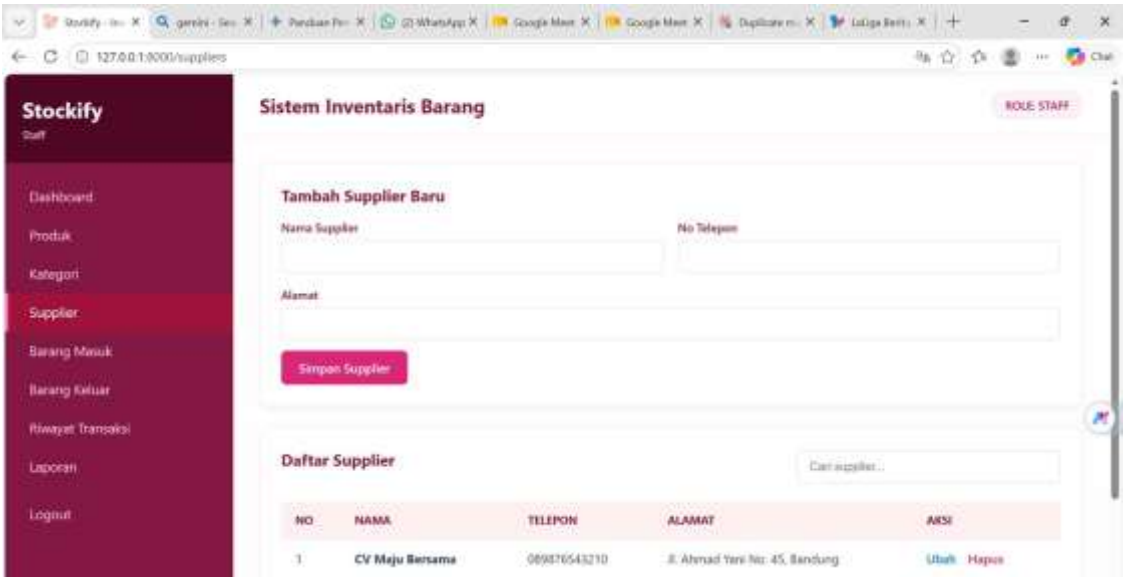
Tampilan riwayat dari akun admin. Selain catatan stok awal, terlihat transaksi Barang Masuk sebanyak 2 unit untuk Laptop ASUS Vivobook yang tercatat sebagai riwayat baru.

4. Kategori dan Supplier



Gambar 13. Manajemen kategori

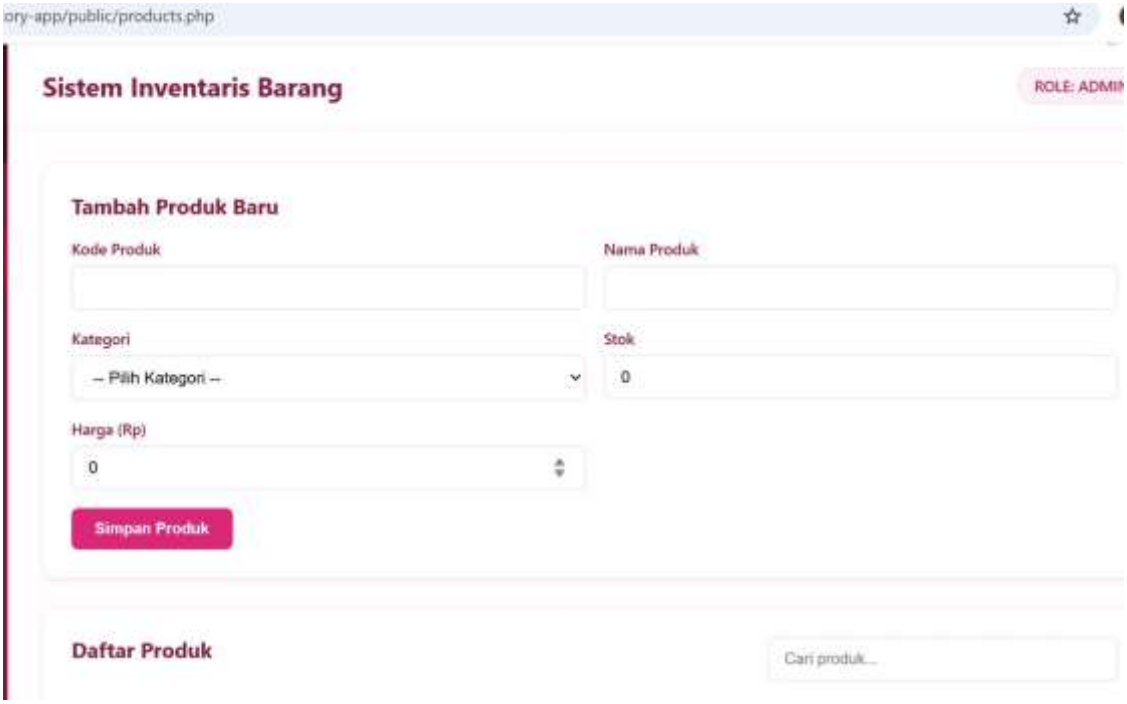
CRUD kategori dengan resource controller (CategoryController). Kategori dipakai sebagai relasi pada produk (Category hasMany Product).



Gambar 14. Manajemen supplier

CRUD supplier dengan resource controller (SupplierController). Supplier dihubungkan ke transaksi barang masuk melalui tabel stock_movements.

5. Perbandingan dengan Versi P4



Gambar 15. Form tambah produk pada P4 (PHP native)

Pada P4, form tambah produk berada satu halaman dengan daftar produk di file products.php. Pada versi Laravel (Gambar 3), form dipisah ke halaman create sesuai pola resource controller, sedangkan aturan bisnis dan gaya antarmuka tetap dipertahankan.

6. Penjelasan Singkat Arsitektur MVC

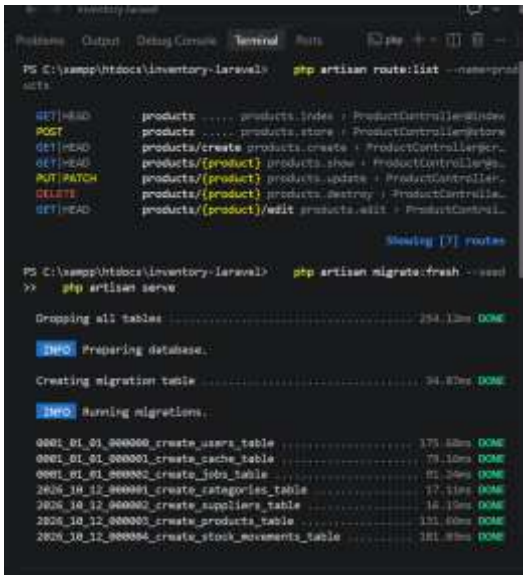
Alur request sampai response pada aplikasi ini:

Request -> Route -> Controller -> Model (Eloquent) -> Database -> Response (View / Redirect)

Komponen	Peran pada aplikasi	Lokasi
Route	Menghubungkan URL dan HTTP method ke controller (Route::resource, grup middleware)	routes/web.php
Controller	Menerima request, memvalidasi input, memilih response	app/Http/Controllers/
Model	Representasi tabel dan relationship (Category, Product, Supplier, StockMovement)	app/Models/
View	Tampilan Blade: layout, component, form, loop	resources/views/
Service	Business rule stok dengan DB transaction	app/Services/StockService.php

Contoh alur tambah produk: pengguna membuka GET /products/create (create), mengirim form ke POST /products (store), data divalidasi lalu disimpan lewat Product::create(), kemudian diarahkan ke GET /products (index) yang menampilkan daftar produk terbaru

7. Penjelasan Singkat Arsitektur MVC



Daftar route produk (php artisan route:list) dan hasil migrate:fresh

Route::resource('products', ProductController::class) menghasilkan 7 route, yaitu index, create, store, show, edit, update, dan destroy, sesuai ketentuan resource controller. Setiap route memiliki nama (products.index, products.create, dan seterusnya) dan dipetakan ke method pada ProductController. Di bagian bawah, perintah php artisan migrate:fresh --seed menjalankan seluruh migration (users, cache, jobs, categories, suppliers, products, stock_movements) dengan status DONE, sehingga database dapat dibuat dari kondisi kosong.

8. Penjelasan Singkat Arsitektur MVC



Pagination pada daftar produk
Daftar produk dibagi menjadi 10 data per halaman menggunakan paginate(10) pada ProductController@index. Karena jumlah produk (16) melebihi 10, Laravel menampilkan tombol navigasi halaman di bawah tabel. Tampilan tombol memakai view pagination kustom vendor.pagination.stockify yang diatur lewat Paginator::defaultView() di AppServiceProvider.